CrossWOZ

A Large-Scale Chinese Cross-Domain
Task-Oriented Dialogue Dataset

北京の旅行案内で、領域をまたぐ対話を調べる

sasakiy84

公式リポジトリ： CrossWOZ

README Apache-2.0 license

CrossWOZ

CrossWOZ is the first large-scale Chinese Cross-Domain Wizard-of-Oz task-oriented dataset. It contains **6K** dialogue sessions and **102K** utterances for 5 domains, including hotel, restaurant, attraction, metro, and taxi. Moreover, the corpus contains rich annotation of dialogue states and dialogue acts at both user and system sides. We also provide a user simulator and several benchmark models for pipelined taskoriented dialogue systems, which will facilitate researchers to compare and evaluate their models on this corpus.

Refer to our paper for more details: CrossWOZ: A Large-Scale Chinese Cross-Domain Task-Oriented Dialogue Dataset (accepted by TACL)

If you have any question, feel free to open an issue.

Annotation Platform

We also release our annotation platform (Sep 10, 2021), supporting two annotators converse synchronously and make annotations online. Please refer to the `web` directory.

Data

A piece of dialogue: (Names of hotels are replaced by A,B,C for simplicity.)

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: official repository.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ

1. 旅行相談の対話と応答
2. 目標・注釈・施設情報
3. 対話システムの評価
4. 入手と応答生成への利用

1. 旅行相談の対話と応答

旅行の相談を、複数の領域へつなぐ

- CrossWOZ は、北京の旅行情報を尋ねる中国語のタスク指向対話を集めたデータセット。ホテル、レストラン、観光地、地下鉄、タクシーの 5 領域を扱う。
- 旅行者役と案内役の人間が会話し、施設の条件や、選んだ施設の周辺、施設間の移動を順に決める。
- 発話だけでなく、達成したい目標、会話中の状態、伝えた内容の注釈、検索用 DB を持つ。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: A Large-Scale Chinese Cross-Domain Task-Oriented Dialogue Dataset.
https://aclanthology.org/2020.tacl-1.19/

対話の履歴から、次の一言を生成する

- 応答生成では、それまでの利用者と案内役の発話を入力し、次に案内役が返す文を作る。正解例には、収録された人間の応答を使う。
- 以下の例は、ある応答の直前までの履歴を全文掲載する。電話番号や検索条件の引き継ぎなど、応答に必要な情報が履歴に含まれる。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

実例１：ホテルの電話と評価

会話の履歴（１発話）と、次の応答

入力：ここまでの全履歴（原文）

利用者：你好，帮我查一下和颐酒店北京团结湖路店的电话是多少，评分高吗？

参照応答：和颐酒店北京团结湖路店的电话是 010-65828088，评分 4.4 分。

対応する日本語訳

利用者：こんにちは。和頤ホテル北京団結湖路店の電話番号と、評価が高いかを調べてください。

参照応答：和頤ホテル北京団結湖路店は、電話 010-65828088 、評価 4.4 点です。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

電話と評価を、同じ施設へ対応させる

- 実例 1 は、指定されたホテルの電話番号と評価を尋ねる。応答は両方を返し、対話行為にも「名称」「電話」「評価」が記録される。
- 施設名と、電話番号・評価という項目を正しく結び付ける応答が求められる。
- 状態追跡では、会話で与えられた施設名などを、検索に使う項目（スロット）と値へ対応させる。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: A Large-Scale Chinese Cross-Domain Task-Oriented Dialogue Dataset.
https://aclanthology.org/2020.tacl-1.19/

実例２：周辺の条件に合わないときの提案

会話の履歴（５発話）と、次の応答

利用者：你好，帮我推荐一个评分在 4.5 分以上的餐馆吧，谢谢。
システム：为您推荐站点比萨 (北大餐厅) 。
利用者：站点比萨 (北大餐厅) 的周边有啥可以休息的酒店吗？

システム：有很多，北京海润艾丽华酒店及服务公寓，北京骏马国际酒店等。
利用者：这些酒店中有价格在 200-300 元之间的并且评分在 4.5 分以上的吗？

参照応答：抱歉，没有，建议您去北京美第奇精选酒店，能符合您要求。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

実例２：周辺の条件に合わないときの提案（訳）

会話の履歴（５発話）と、次の応答

利用者：こんにちは。評価 4.5 点以上のレストランを一つ勧めてください。
システム：站点ピザ（北大餐厅）をお勧めします。
利用者：その周辺に休めるホテルはありますか。

システム：たくさんあります。北京海潤艾麗華ホテル・サービスアパートメント、北京駿馬国際ホテルなどです。
利用者：その中で、価格が 200 ～ 300 元、評価が 4.5 点以上のホテルはありますか。

参照応答：申し訳ありませんが、ありません。ご希望に合う北京メディチ精選ホテルをお勧めします。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

候補がないときは、検索条件を緩める

記録	実例 2 のホテル検索
最初の検索	価格 200–300 元、評価 4.5 点以上 站点ピザの周辺
最後の検索	価格 200–300 元、評価 4.5 点以上 周辺という条件を外す
選択した施設	北京美第奇精选酒店

この応答では、周辺という条件を外して代わりのホテルを提案する。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

実例３：二つの施設をタクシーで結ぶ

会話の履歴（５発話）と、次の応答

利用者：明天公司开会安排我们去北京丽景湾国际酒店，我想知道它是什么类型的酒店？评分多少？
システム：是豪华型的酒店，评分 4.5 分。
利用者：哦。然后我和同事想找一家有武大郎烧饼这菜，并且人均消费是 150-500 元的餐馆，有好地方吗？

顺便把它的电话和周边景点提供给我，我来安排一下行程。
システム：为您推荐蓝海钟鼎楼食府 (鲁谷店) ，电话 010-68639999 ，周边景点有欢乐水魔方水上乐园、石景山游乐园等。
利用者：如果我想打一辆出租车从北京丽景湾国际酒店到蓝海钟鼎楼食府 (鲁谷店) ，能告诉我出租车的车型、车牌吗？

参照応答：车型 #CX 、车牌 #CP 。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

実例３：二つの施設をタクシーで結ぶ（訳）

会話の履歴（５発話）と、次の応答

利用者：明日の会社の会議で北京麗景湾国際ホテルへ行きます。どの種類のホテルですか。評価は何点ですか。
システム：豪華型ホテルで、評価は 4.5 点です。
利用者：では、同僚と武大郎焼餅を食べられ、一人当たりの予算が 150 ～ 500 元のレストランへ行きたいです。電話番号と周辺の観光地も教えてください。
予定を立てます。
システム：藍海鐘鼎楼食府（魯谷店）をお勧めします。電話は 010-68639999 、周辺には歓楽水魔方水上楽園、石景山遊楽園などがあります。
利用者：北京麗景湾国際ホテルから藍海鐘鼎楼食府（魯谷店）へタクシーで行く場合、車種とナンバーを教えてもらえますか。

参照応答：車種は #CX 、ナンバーは #CP です。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

タクシーは、施設間の関係を引き継ぐ

- 実例 3 では、先に選んだホテルとレストランが、タクシーの出発地と目的地になる。移動の要求は、それまでの会話に依存する。
- 収録応答の #CX と #CP は、車種と車両番号のプレースホルダー。タクシー DB は固定テンプレートで、実車の配車情報ではない。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: database.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz/database

2. 目標・注釈・施設情報

6,012 対話、 101,626 発話を収録

分割	対話	発話	**案内役の応答**
train	5,012	84,692	42,346
val	500	8,458	4,229
test	500	8,476	4,238

発話数は、利用者と案内役の 1 回ずつの発言を数える。一往復は 2 発話。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

二人の作業者が、旅行者役と案内役を演じる

- 構築時には、北京の施設情報から旅行目標を作り、旅行者役と案内役が同時に接続する収集サイトで会話した。訓練を受けた 90 人が参加した。
- 旅行者は、目標の項目を選んで発話し、回答を受けて状態を更新する。案内役は DB を検索して施設を選び、自然な言葉で返す。
- 未完了の対話を除き、対話単位で学習・検証・テストへ無作為に分割した。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: A Large-Scale Chinese Cross-Domain Task-Oriented Dialogue Dataset. https://aclanthology.org/2020.tacl-1.19/

施設の条件と交通を検索するデータベース

DB	配布レコード数	主な内容
観光地	465	料金・評価・周辺施設
レストラン	951	料理・一人当たり予算・周辺施設
ホテル	1,133	価格・種類・設備・周辺施設
地下鉄	2,549	各施設の最寄り駅情報
タクシー	1 テンプレート	#CX 、 #CP

地下鉄の情報は、各施設の最寄り駅を記した 2,549 件。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: database.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz/database

旅行目標には、 5 種類の組み合わせがある

種類	目標の特徴	train 対話数
S	施設の下位目標が一つ	417
M	独立した複数の施設目標	1,573
M+T	M に地下鉄やタクシーを追加	691
CM	他施設の周辺など、目標が依存	1,759
CM+T	CM に地下鉄やタクシーを追加	572

T は地下鉄・タクシーの移動。 CM は、他施設の周辺などの依存関係を含む。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: A Large-Scale Chinese Cross-Domain Task-Oriented Dialogue Dataset.
https://aclanthology.org/2020.tacl-1.19/

旅行の目標は、条件と質問したい項目で表す

- goal は、旅行者が達成したい目標を表す。価格や評価などの検索条件と、施設名や電話番号などの知りたい項目を持つ。
- 複数の領域にまたがる目標には、選んだ施設の近くを探す指定や、施設間を移動する指定がある。実際の施設名は会話の進行で決まる。
- user_state は、会話中の目標の状態を表す。回答された値を埋め、候補がなければ条件を変えることもできる。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: official repository.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ

検索条件と、発話の働きを注釈する

- 案内役の sys_state_init は最初の DB 検索、 sys_state は最後の検索。候補が見つからず条件を緩めた場合、両者は異なる。
- dialog_act は「意図・領域・スロット・値」の組。 Inform 、 Request 、 Recommend 、 NoOffer 、 Select 、 General の 6 種類の意図を使う。
- 人が記録した状態と発話の履歴から、規則と語句の照合で対話行為を付与した。一つの発話に複数の組が付く。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: A Large-Scale Chinese Cross-Domain Task-Oriented Dialogue Dataset.
https://aclanthology.org/2020.tacl-1.19/

50 対話を、 3 人の専門家でも注釈した

比較	対話行為 F1	状態正解率
専門家どうしの平均	94.59%	93.55%
配布注釈と各専門家の平均	95.36%	94.95%

各目標種 10 対話、合計 50 対話・ 806 発話で注釈の品質を確認した。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: A Large-Scale Chinese Cross-Domain Task-Oriented Dialogue Dataset.
https://aclanthology.org/2020.tacl-1.19/

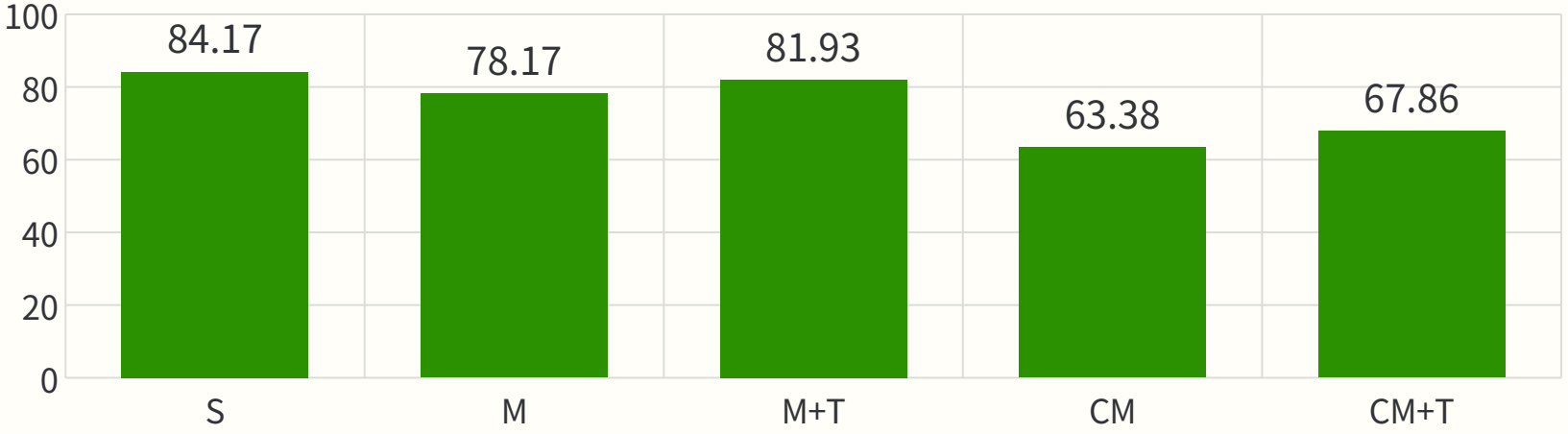
3. 対話システムの評価

対話の部品ごとに、出力を評価する

- 自然言語理解は発話から対話行為を取り出す。状態追跡は履歴から検索条件を更新し、対話方策は次のシステム行為を選ぶ。
- 自然言語生成は、選んだ行為を発話にする。さらに利用者シミュレータと接続し、目標の項目を埋められるかを対話全体で測る。
- 発話の生成だけでなく、状態・行為・目標が注釈されているため、どの段階で性能が落ちるかを調べられる。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: A Large-Scale Chinese Cross-Domain Task-Oriented Dialogue Dataset.
https://aclanthology.org/2020.tacl-1.19/

領域間で依存する目標の状態追跡が難しい



状態完全一致率（％）。 test の 500 対話・ 4,238 応答。直前の正解状態と利用者の正解対話行為を入力する。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: RuleDST evaluation.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/blob/master/convlab2/dst/rule/crosswoz/evaluate.py

理解・状態追跡・行動選択のベースライン

方式（2020）	出力と評価条件	成績
BERTNLU	文脈を使う対話行為 F1	95.53%
BERTNLU 文脈なし	対話行為 F1	91.85%
TRADE	履歴文から状態を生成／状態完全一致	36.08%
SL policy	対話行為 F1 ／具体的な値も照合	44.92%

構築時の test 報告。 RuleDST は正解状態・正解行為を入力に使い、 TRADE は履歴文から生成するため、入力条件が異なる。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: A Large-Scale Chinese Cross-Domain Task-Oriented Dialogue Dataset.
https://aclanthology.org/2020.tacl-1.19/

RuleDST は、検索条件全体の一致を測る

- 正解は、案内役が最初に検索したときの状態（ sys_state_init ）。選択済み候補の selectedResults を除き、全領域のスロット値が一致した応答を正解とする。
- RuleDST には、直前の正解状態と利用者の正解対話行為を入力する。 test の 4,238 応答中 3,023 応答が完全一致し、正解率は 71.33% だった。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: RuleDST evaluation.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/blob/master/convlab2/dst/rule/crosswoz/evaluate.py

対話全体では、複雑な目標の完了率が下がる

2020 年の構成	S	CM+T
対話行為で接続する DA Sim	76.5%	15.7%
自然言語＋ TemplateNLG	67.4%	10.0%
自然言語＋ SC-LSTM	60.6%	9.0%

各目標種 1,000 回のシミュレーション。旅行者の全要求項目が値で埋まった対話の割合を、目標の完了率とする。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: A Large-Scale Chinese Cross-Domain Task-Oriented Dialogue Dataset.
https://aclanthology.org/2020.tacl-1.19/

応答の語句の一致と、旅行目標の達成を測る

- 生成文と参照応答の語句の一致を BLEU で測り、対話全体ではシミュレータの目標が埋まるかを測った。
- TemplateNLG は SC-LSTM より低い BLEU でも、自然言語による対話の完了率は高かった。理解器が学習データ由来の定型表現を扱いやすいことを、著者は一因として挙げている。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: A Large-Scale Chinese Cross-Domain Task-Oriented Dialogue Dataset.
https://aclanthology.org/2020.tacl-1.19/

4. 入手と応答生成への利用

CLEVA では、履歴から応答を生成する

- CLEVA は、中国語モデルの評価に CrossWOZ を採用した。会話の履歴を入力し、次に案内役が返す応答を生成する課題である。
- 公開実装は、各システム発話の直前までの会話と、収録された応答を組にする。
- CLEVA で使われた対話の全体や、抽出範囲は公開説明から確認できない。元の CrossWOZ は、公式リポジトリから取得できる。

[1] Stanford CRFM (2023). HELM: CLEVA dialogue generation scenario. https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.4.0/src/helm/benchmark/scenarios/cleva_scenario.py

公式データと対話システムの実装を入手する

- 公式リポジトリの data/crosswoz から、 train ・ val ・ test の ZIP と施設 DB を取得できる。各 ZIP には、対話 ID をキーとした JSON 辞書が入っている。
- 自然言語理解、状態追跡、対話方策、応答生成を組み合わせる実装も公開されている。
- リポジトリのライセンスは Apache License 2.0 。構築論文は CC BY 4.0 で公開され、著者はデータやコードを使う場合の論文引用を求めている。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: official repository.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ
[2] 本資料の利用許諾・帰属表示（ Apache 2.0 ）。
https://datasets-in-10-minutes.sasakiy84.net/assets/crosswoz-notices.zip

文脈と状態を使う、領域横断の対話データ

- CrossWOZ は、 5 領域の旅行案内を 6,012 対話にまとめ、目標・状態・対話行為・施設 DB を対応させた中国語データセットである。
- 一つの施設の回答から、周辺の施設や施設間の移動へと条件がつながる。施設間に依存関係のある旅行目標では、状態追跡の正解率が低かった。
- 目標や状態の注釈は対話システムの各段階の評価に使える。収録された会話と応答は、履歴から次の発話を生成する課題にも使える。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: A Large-Scale Chinese Cross-Domain Task-Oriented Dialogue Dataset. https://aclanthology.org/2020.tacl-1.19/

Appendix

1. 追加の対話
2. データの読み方
3. 研究と参考文献

追加の対話

実例 4 ：レストランの住所を尋ねる

会話の履歴（3 発話）と、次の応答

入力：ここまでの全履歴（原文）

利用者：我想吃生蚝，有评分在 4 分以上，人均消费 50-100 元的餐馆吗？
システム：推荐您去冰城串吧。
利用者：地址在哪，电话是多少？

参照応答：地址在昌平镇南环路 26-3 底商，电话是 01056279088 。

対応する日本語訳

利用者：牡蠣を食べたいです。評価 4 点以上、一人当たり 50 ～ 100 元のレストランはありますか。
システム：氷城串バーをお勧めします。
利用者：住所と電話番号は。

参照応答：住所は昌平鎮南環路 26-3 の路面店舗、電話は 01056279088 です。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

実例５：無料の観光地を探す

会話の履歴（３発話）と、次の応答

入力：ここまでの全履歴（原文）

利用者：你好，我想带女朋友去一个评分５分门票免费的景点游玩，给推荐一个吧。
システム：推荐您去养心殿游玩。
利用者：这个景点的电话是多少啊？

参照応答：电话是 010-85007422 。

対応する日本語訳

利用者：こんにちは。彼女と、評価５点で入場無料の観光地へ行きたいので、一つ勧めてください。
システム：養心殿をお勧めします。
利用者：その観光地の電話番号は。

参照応答：電話は 010-85007422 です。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

実例 6 ：ホテルのレンタカーサービス

会話の履歴（3 発話）と、次の応答

入力：ここまでの全履歴（原文）

利用者：你好，给我找一个舒适型酒店吧，谢谢！
システム：北京香江戴斯酒店挺不错的，推荐给您！
利用者：北京香江戴斯酒店提供租车服务吗？

参照応答：是的，酒店提供租车服务。

対応する日本語訳

利用者：こんにちは。コンフォート型ホテルを探してください。お願いします。
システム：北京香江デイズホテルがよいと思います。お勧めします。
利用者：北京香江デイズホテルにはレンタカーサービスがありますか。

参照応答：はい、ホテルにはレンタカーサービスがあります。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

実例 7 ：観光地から別のホテル探しへ

会話の履歴（3 発話）と、次の応答

入力：ここまでの全履歴（原文）

利用者：您好，我要去先声画廊看画展，请问它的电话和评分是多少呢？
システム：电话： 010-59789888 ；暂时没有评分呢。
利用者：好。然后我要找一家经济型的酒店住，请为我推荐一家，并告诉我价格是多少？

参照応答：为您推荐速 8 酒店 (北京前门大栅栏店) ，价格是 228 元。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

実例 7 ：観光地から別のホテル探しへ（訳）

会話の履歴（3 発話）と、次の応答

入力：ここまでの全履歴（日本語訳）

利用者：こんにちは。先声画廊の展覧会へ行きます。電話番号と評価を教えてください。
システム：電話は 010-59789888 です。現在、評価はありません。
利用者：では、経済型ホテルを一軒勧めて、価格も教えてください。

参照応答：スーパー 8 ホテル（北京前門大柵欄店）をお勧めします。 228 元です。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

実例 8 ：評価条件を緩めた提案

会話の履歴（ 1 発話）と、次の応答

入力：ここまでの全履歴（原文）

利用者：你好，我想去一家评分 4 分以上的餐馆吃韭菜鸡蛋水饺这道菜，给我推荐一家餐馆用餐吧。

参照応答：抱歉，评分没有符合您要求的，推荐您去评分 3 分的百信东北农家菜骨头庄用餐。

対応する日本語訳

利用者：こんにちは。評価 4 点以上のレストランで、ニラと卵の水餃子を食べたいです。一軒勧めてください。

参照応答：申し訳ありませんが、その評価条件に合う店はありません。評価 3 点の百信東北農家菜骨頭荘をお勧めします。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

実例 9 ：価格条件を緩めた提案

会話の履歴（ 1 発話）と、次の応答

入力：ここまでの全履歴（原文）

利用者：你好，我想找一家人均消费 500-1000 元的餐馆吃涮菜，给我推荐一家餐馆用餐吧。

参照応答：抱歉，消费价格没有符合您要求的，推荐您去人均消费 75 元的老北京铜锅涮肉用餐这道菜。

対応する日本語訳

利用者：こんにちは。一人当たり 500 ～ 1,000 元のレストランで、鍋料理（涮菜）を食べたいです。一軒勧めてください。

参照応答：申し訳ありませんが、その価格に合う店はありません。一人当たり 75 元の老北京銅鍋涮肉で、この料理を食べることをお勧めします。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

実例 10 ：ホテルと食事の間の地下鉄

会話の履歴（ 5 発話）と、次の応答

利用者：您好，明天老妈来看我，想找一家最低价格是 200-300 元的、提供 wifi 的酒店住下，帮我找一家，告诉我电话，看看周边有什么餐馆，我考虑一下。谢了。
システム：为您推荐维也纳 3 好酒店 (北京南站洋桥店) ，电话 010-67586489 ，周边餐馆有一碗居老北京炸酱面 (蒲芳路店) 、瑞宾楼 (丰台店) 等等。
利用者：好的。还得请老妈吃顿好的，

找一家人均消费是 150-500 元的、评分是 4.5 分以上的餐馆吧，最好周边有景点可以顺便玩玩，有个酒店累了直接可以去休息一下，帮我推荐一家吧。
システム：推荐带妈妈去大董 (南新仓店) 吧，周边景点有故宫、恭王府等；周边酒店有北京天伦王朝酒店、北京饭店等，很方便呢。
利用者：我想乘地铁从维也纳 3 好酒店 (北京南站洋桥店) 到大董 (南新仓店) ，请告诉我这两个地方的地铁站分别是什么？

参照応答：维也纳 3 好酒店 (北京南站洋桥店) 地铁：角门东地铁站 A 口；大董 (南新仓店) 地铁：灯市口地铁站 A 口。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

実例 10 ：ホテルと食事の間の地下鉄（訳）

会話の履歴（5 発話）と、次の応答

利用者：こんにちは。明日、母が来るので、最低価格 200 ～ 300 元で Wi-Fi のあるホテルを探しています。電話番号と周辺のレストランも教えてください。検討します。
システム：ウィーン 3 好ホテル（北京南駅洋橋店）をお勧めします。電話は 010-67586489 、周辺には一碗居老北京炸醤麺（蒲芳路店）、瑞賓楼（豊台店）などがあります。
利用者：母と食事もしたいので、一人当たり 150 ～ 500 元、

評価 4.5 点以上のレストランを探してください。周辺に観光地があれば遊べますし、ホテルがあれば疲れたら休めます。
システム：大董（南新倉店）をお勧めします。周辺には故宮、恭王府などの観光地と、北京天倫王朝ホテル、北京飯店などがあり、便利です。
利用者：ウィーン 3 好ホテル（北京南駅洋橋店）から大董（南新倉店）まで地下鉄で行きたいです。それぞれの最寄り駅を教えてください。

参照応答：ホテルの最寄りは角門東駅 A 出口、大董（南新倉店）の最寄りは灯市口駅 A 出口です。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

実例 11 ：設備・観光・移動を順に決める

会話の履歴（9 発話）と、次の応答

利用者：你好啊，我带父母来这里玩，想找个酒店，提供 24 小时热水和残疾人设施，评分是 4.5 分以上的。
システム：您好，帮您推荐北京鹏润国际大酒店和北京京仪大酒店。
利用者：北京鹏润国际大酒店听说过，告诉我一下它的周边景点。
システム：有 798 艺术区，簋街小吃，雍和宫，国子监等。

利用者：恩，想找这样的附近景点，评分是 4 分以上，游玩的时长是 0.5 小时的。
システム：帮您查到地坛公园银杏大道。
利用者：好，它的地址和门票是多少？
システム：地址是北京市东城区安定门外大街地坛公园内，门票免费。
利用者：好的，从北京鹏润国际大酒店到地坛公园银杏大道，坐地的话，应该从哪站上车，哪站下车？

参照応答：三元桥地铁站 C2 口上地铁，北新桥地铁站 A 口出地铁。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

実例 11 ：設備・観光・移動を順に決める（訳）

会話の履歴（ 9 発話）と、次の応答

利用者：こんにちは。両親と旅行に来ました。24 時間給湯とバリアフリー設備があり、評価 4.5 点以上のホテルを探しています。
システム：北京鵬潤国際ホテルと北京京儀ホテルをお勧めします。
利用者：北京鵬潤国際ホテルは聞いたことがあります。周辺の観光地を教えてください。
システム： 798 芸術区、簋街の飲食街、雍和宮、国子監などがあります。
利用者：その周辺で、

評価 4 点以上、見学時間が 0.5 時間の観光地を探したいです。
システム：地壇公園のイチョウ並木が見つかりました。
利用者：住所と入場料を教えてください。
システム：住所は北京市東城区安定門外大街の地壇公園内で、入場無料です。
利用者：北京鵬潤国際ホテルから地壇公園のイチョウ並木へ地下鉄で行くには、どの駅で乗り、どの駅で降りればよいですか。

参照応答：三元橋駅 C2 出口で乗り、北新橋駅 A 出口で降りてください。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

実例 12 ：近い施設には徒歩を提案する

会話の履歴（9 発話）と、次の応答

利用者：你好，请帮我推荐一个可游玩 3 天，门票是 150-200 元之间，最好评分是在 4.5 分以上的景点！
システム：北京欢乐谷挺不错的，门票 195 元！
利用者：好的，玩完想找家酒店，附近有么？
システム：附近有北京龙鼎华鼎云酒店，北京人卫酒店，北京富力万丽酒店，北京美豪富邦国际酒店，

北京万达文华酒店。
利用者：哪家是舒适型并且能宽带上网的啊？
システム：北京龙鼎华鼎云酒店符合您的要求。
利用者：好的，那地址发我一下吧！
システム：地址是北京朝阳区潘家园东里 18 号。
利用者：我想从北京欢乐谷坐地铁到北京龙鼎华鼎云酒店，两个地方最近的地铁站告诉我一下吧！

参照応答：景点和酒店离的非常近，不用坐地铁去，走着就可以了，最近的地铁口是劲松地铁站 D 口。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

実例 12 ：近い施設には徒歩を提案する（訳）

会話の履歴（9 発話）と、次の応答

利用者：こんにちは。 3 日間楽しめて、入場料が 150 ～ 200 元、できれば評価 4.5 点以上の観光地を勧めてください。
システム：北京歓楽谷がよいと思います。入場料は 195 元です。
利用者：遊んだ後にホテルを探したいのですが、近くにありますか。
システム：北京龍鼎華鼎雲ホテル、北京人衛ホテル、北京富力万麗ホテル、北京美豪富邦国際ホテル、北京万達文華ホテルがあります。

利用者：コンフォート型でブロードバンド接続があるのはどれですか。
システム：北京龍鼎華鼎雲ホテルが条件に合います。
利用者：では、住所を教えてください。
システム：住所は北京朝陽区潘家園東里 18 号です。
利用者：北京歓楽谷から北京龍鼎華鼎雲ホテルへ地下鉄で行きたいです。両方の最寄り駅を教えてください。

参照応答：観光地とホテルはとても近いので、地下鉄に乗る必要はなく、歩いて行けます。最寄りの地下鉄入口は勁松駅 D 出口です。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

実例 13 ：ホテルと観光地を順に選ぶ

会話の履歴（ 9 発話）と、次の応答

利用者：你好，我想找一个价格是 1000 元以上，评分是 4.5 分以上的酒店，有什么好的地方给我推荐吗？
システム：给你推荐北京昆泰嘉华酒店，完全符合你的条件呢。
利用者：是吗，该酒店是什么类型啊？
システム：豪华型酒店。
利用者：好的，能帮我查一下它家是否提供商务中心吗？
システム：酒店提供商务中心的。
利用者：太好了，定完酒店，我打算找个评分是 4.5 分以上，游玩时长是 1 小时 - 2 小时，票价是 200 元以上的景点游玩，给我点建议好吗？
システム：乐多港奇幻乐园是个不错的去处，非常好玩的。
利用者：好啊，就去乐多港奇幻乐园玩吧，景点周边有酒店吗？

参照応答：嗯，周边有一个如家快捷酒店 (北京昌平鼓楼西街店) 。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

実例 13 ：ホテルと観光地を順に選ぶ（訳）

会話の履歴（ 9 発話）と、次の応答

利用者：こんにちは。価格 1,000 元以上、評価 4.5 点以上のホテルを探しています。お勧めはありますか。
システム：北京昆泰嘉華ホテルをお勧めします。条件にぴったりです。
利用者：そうですか。どの種類のホテルですか。
システム：豪華型ホテルです。
利用者：ビジネスセンターがあるか調べてもらえますか。

システム：ホテルにはビジネスセンターがあります。
利用者：よかったです。ホテルを予約したら、評価 4.5 点以上、見学時間 1 ～ 2 時間、入場料 200 元以上の観光地へ行きたいです。何か提案はありますか。
システム：楽多港奇幻楽園がよいと思います。とても楽しい場所です。
利用者：では、そこへ行きます。その観光地の周辺にはホテルがありますか。

参照応答：はい、周辺にホームイン（北京昌平鼓楼西街店）が一軒あります。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

データの読み方

ZIP 内の JSON から、一つの対話を読む

```
import json
from zipfile import ZipFile

with ZipFile("test.json.zip") as archive:
    dialogues = json.load(archive.open("test.json"))
for turn in dialogues["11732"]["messages"][:2]:
    print(turn["content"])
```

test.json.zip を作業フォルダに置いて実行する。実例 1 の、利用者の質問と案内役の応答を順に表示する。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

観光地の周辺ホテルを知らせる注釈

注釈要素	原データの値
意図	Inform
領域	景点
スロット	周边酒店
値	如家快捷酒店 (北京昌平鼓楼西街店)

実例 13 では、観光地の周辺ホテルを答える発話に、このような情報提示の注釈が付く。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: dialogue data.
https://github.com/thu-coai/CrossWOZ/tree/master/data/crosswoz

研究と参考文献

清華大学が、中国語の領域横断対話を公開した

- 第一著者は Qi Zhu 、最終著者は Minlie Huang 。 Kaili Huang 、 Zheng Zhang 、 Xiaoyan Zhu とともに、清華大学でデータとベースラインを構築した。
- 2020 年に TACL で公表し、状態追跡、対話方策、自然言語理解・生成、利用者シミュレーションの評価を報告した。
- 公式リポジトリは、 2021 年に同期型の会話収集・注釈プラットフォームも公開している。

[1] Zhu et al. (2020). CrossWOZ: A Large-Scale Chinese Cross-Domain Task-Oriented Dialogue Dataset. https://aclanthology.org/2020.tacl-1.19/

参考文献

CrossWOZ: A Large-Scale Chinese Cross-Domain Task-Oriented Dialogue Dataset

Qi Zhu, Kaili Huang, Zheng Zhang, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang (2020). TACL8:281–295.

北京の旅行案内を人間同士で収集し、領域間の依存を持つ目標、状態・行為の注釈と部品別評価を提示する。

https://aclanthology.org/2020.tacl-1.19/

CrossWOZ

Qi Zhu et al. 公式リポジトリ。

対話 3 分割、施設 DB 、状態追跡や方策・生成のコード、収集プラットフォームを配布する。

https://github.com/thu-coai/CrossWOZ

参考文献

CLEVA: Chinese Language Models EVAluation Platform

Yanyang Li, Jianqiao Zhao et al. (2023). EMNLP System Demonstrations, pp.186–217.

中国語評価の基盤を提案し、 CrossWOZ を対話生成の採用元として説明する。

https://aclanthology.org/2023.emnlp-demo.17/

HELM: CLEVA dialogue generation scenario

Stanford CRFM (2023). HELM v0.4.0.

会話履歴と次の応答を組み合わせ、中国語モデルの応答生成に使う実装。

https://github.com/stanford-crfm/helm/blob/v0.4.0/src/helm/benchmark/scenarios/cleva_scenario.py